

Sistemas Robótico Moviles



Universidad
Internacional
de Valencia

Cuestionario

- **¿Cuál es una ventaja del metodo de localización de Montecarlo?**
 - 1) Especialmente efectivo en situaciones no lineales y donde el ruido no es gaussiano
 - 2) Robusto menos cuando el robot se pierde
 - 3) Poco util en entornos desconocidos y muy cambiantes

Cuestionario

- **¿Cuál es una ventaja del metodo de localización de Montecarlo?**
 - 1) Especialmente efectivo en situaciones no lineales y donde el ruido no es gaussiano
 - 2) Robusto menos cuando el robot se pierde
 - 3) Poco util en entornos desconocidos y muy cambiantes
- **¿Cuál es una característica del metodo de localización Filtro de Karman?**
 - 1) Proporciona una estimación poco precisa si los modelos de sistema y ruido están bien definidos y son gaussianos.
 - 2) Funciona bien en tiempo real
 - 3) No es útil para seguimiento de trayectorias.

Cuestionario

- **¿Cuál es una ventaja del metodo de localización de Montecarlo?**
 - 1) Especialmente efectivo en situaciones no lineales y donde el ruido no es gaussiano
 - 2) Robusto menos cuando el robot se pierde
 - 3) Poco util en entornos desconocidos y muy cambiantes
- **¿Cuál es una característica del metodo de localización Filtro de Karman?**
 - 1) Proporciona una estimación poco precisa si los modelos de sistema y ruido están bien definidos y son gaussianos.
 - 2) Funciona bien en tiempo real
 - 3) No es útil para seguimiento de trayectorias.
- **¿Cuál es una característica del metodo de localización SLAM?**
 - 1) No es util para empezar a trabajar en un nuevo entorno.
 - 2) Utiliza técnicas como fusión de sensores e integra métodos como el filtro de Kalman o el método de Montecarlo.
 - 3) No puede operar sin un mapa previo.

Cuestionario

- **¿Cuál no es una características del algoritmo anticolisión Dynamic Window Approach (DWA)?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.

Cuestionario

- **¿Cuál no es una características del algoritmo anticolisión Dynamic Window Approach (DWA)?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.
- **¿Cuál es una características del algoritmo anticolisión de campos potenciales?**
 - 1) Se modela el objetivo como un campo atractor y todos los obstáculos como campos repulsores
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Método útil en espacios de muchas dimensiones

Cuestionario

- **¿Cuál no es una características del algoritmo anticolisión Dynamic Window Approach (DWA)?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.
- **¿Cuál es una características del algoritmo anticolisión de campos potenciales?**
 - 1) Se modela el objetivo como un campo atractor y todos los obstáculos como campos repulsores
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Método útil en espacios de muchas dimensiones
- **¿Cuál no es una características del algoritmo anticolisión Rapidly-exploring Random-Trees?**
 - 1) Método útil en espacios de muchas dimensiones
 - 2) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.
 - 3) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria

Cuestionario

- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias A*?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Combinación de costos y trayectorias heurísticas para estimar el costo más bajo al objetivo
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.

Cuestionario

- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias A*?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Combinación de costos y trayectorias heurísticas para estimar el costo más bajo al objetivo
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.
- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias Dijkstra's?**
 - 1) Considerado como uno de los más simples y efectivos, parecido al A* pero con función de coste.
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Método útil en espacios de muchas dimensiones

Cuestionario

- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias A*?**
 - 1) Calcula las velocidades factibles para el robot que permitan no realizar una colisión
 - 2) Combinación de costos y trayectorias heurísticas para estimar el costo más bajo al objetivo
 - 3) Extiende ramas desde el inicio hacia el objetivo de forma pseudo-aleatoria.
- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias Dijkstra's?**
 - 1) Considerado como uno de los más simples y efectivos, parecido al A* pero con función de coste.
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Método útil en espacios de muchas dimensiones
- **¿Cuál es una características del algoritmo de planificación de trayectorias Diagramas de voronoi / cell decomposition?**
 - 1) Considerado como uno de los más simples y efectivos, parecido al A* pero con función de coste.
 - 2) Maximiza una función que le permite alcanzar el objetivo gracias a una trayectoria
 - 3) Descomponen el espacio en celdas calificando áreas navegables y no navegables

Tema 4: Aplicaciones y Tendencias Futuras en Robótica Móvil

Sistemas Multi-robots

Los **sistemas multi-robot (MRS, 'Multi Robot Systems')** son grupos de robots que, de forma colaborativa, realizan una cierta labor.

Ventajas:

- **Más rápido y barato:** En ciertos casos, en lugar de hacer un robot complejo, que sería caro, se puede conseguir los mismos resultados mediante robots mucho más sencillos que trabajan en grupo.
- **Reducción de la complejidad:** La realización de tareas en paralelo puede reducir en ciertos casos su complejidad.
- **Robustez:** Un enjambre de robots consigue robustez mediante **redundancia**. Al existir muchos robots en paralelo, el fallo o accidente de uno de ellos apenas afecta a la tarea en su conjunto.
- **Tareas distribuidas:** tareas que son, inherentemente, distribuidas. como la conformación de un equipo robótico de fútbol que, aborda una tarea, disputar un partido de fútbol, que es en sí misma distribuida.

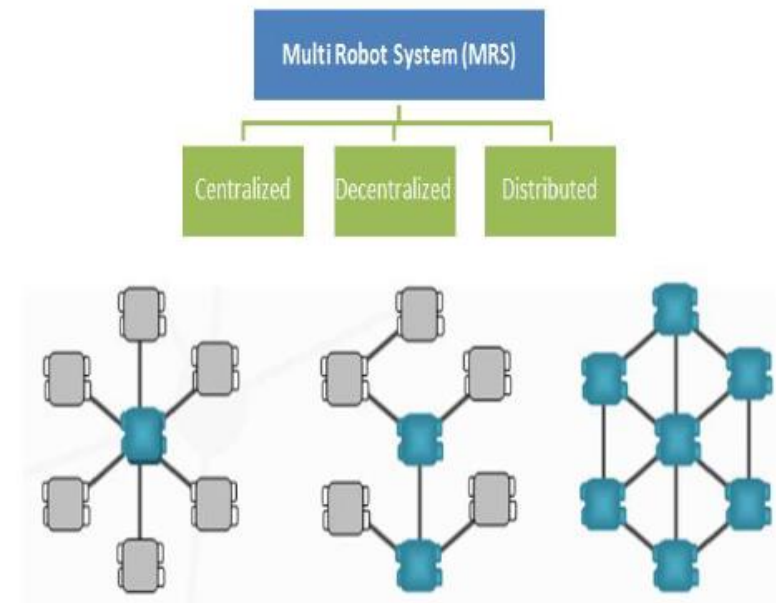


Sistemas Multi-robots

Los **sistemas multi-robot (MRS, 'Multi Robot Systems')** son grupos de robots que, de forma colaborativa, realizan una cierta labor.

Distintas estrategias de control:

- **Control centralizado:** el líder toma todas las decisiones para determinar si una tarea debe ser realizada por un robot específico o por el líder. Sin embargo, este sistema presenta una desventaja cuando el controlador principal (líder) falla o no se comunica.
- **Control descentralizado:** la tarea de cálculo la realizan uno o más robots del equipo. No hay líderes específicos durante la misión, lo que permite que todos los demás robots continúen con sus cálculos incluso si uno falla.
- **Control distribuido:** la tarea de cálculo se divide entre todos los robots del equipo.

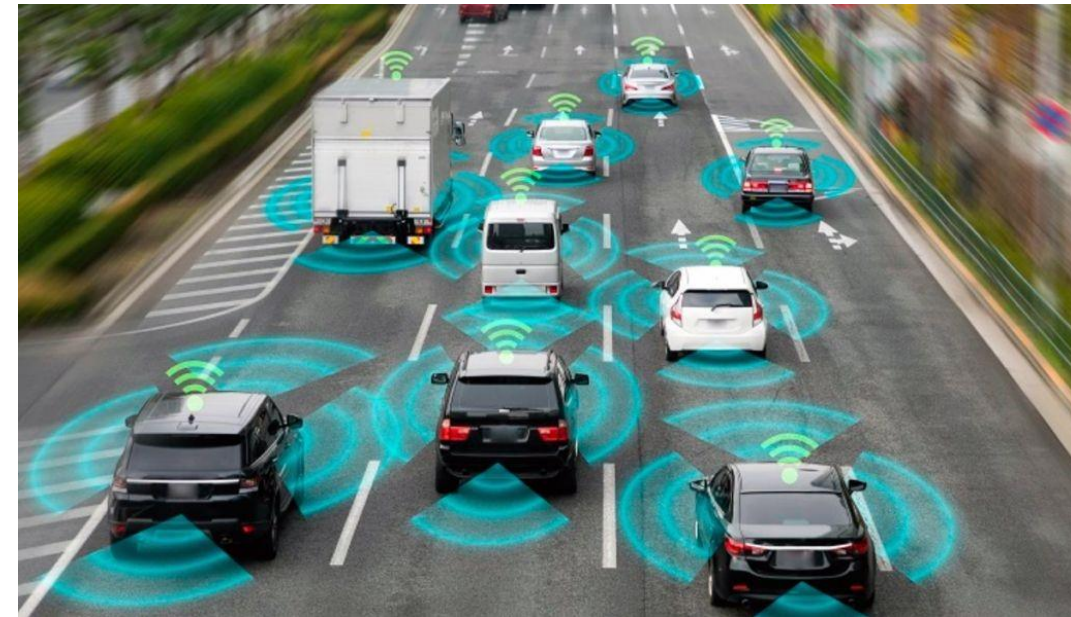
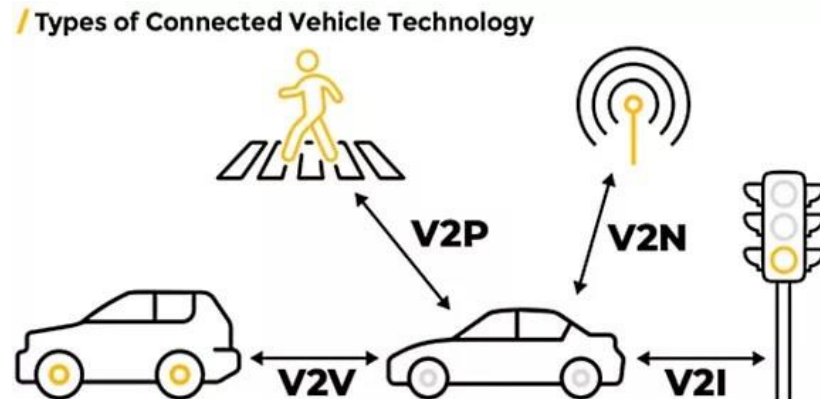


Sistemas Multi-robots

Los **sistemas multi-robot (MRS, 'Multi Robot Systems')** son grupos de robots que, de forma colaborativa, realizan una cierta labor.

Circulación vial: Conexión a través de una infraestructura de red inalámbrica de alta velocidad. Factores como la tecnología de sensores avanzada, la determinación precisa de la ubicación del vehículo, la información cartográfica actualizada, la percepción local de otros vehículos y peatones, y la planificación y toma de decisiones.

Conectividad: Existen diversos tipos de tecnología de vehículos conectados responsables de las interacciones en carretera, conectando, vehículo a vehículo (V2V), vehículo a peatón (V2P), vehículo a red (V2N) y vehículo a infraestructura (V2I).

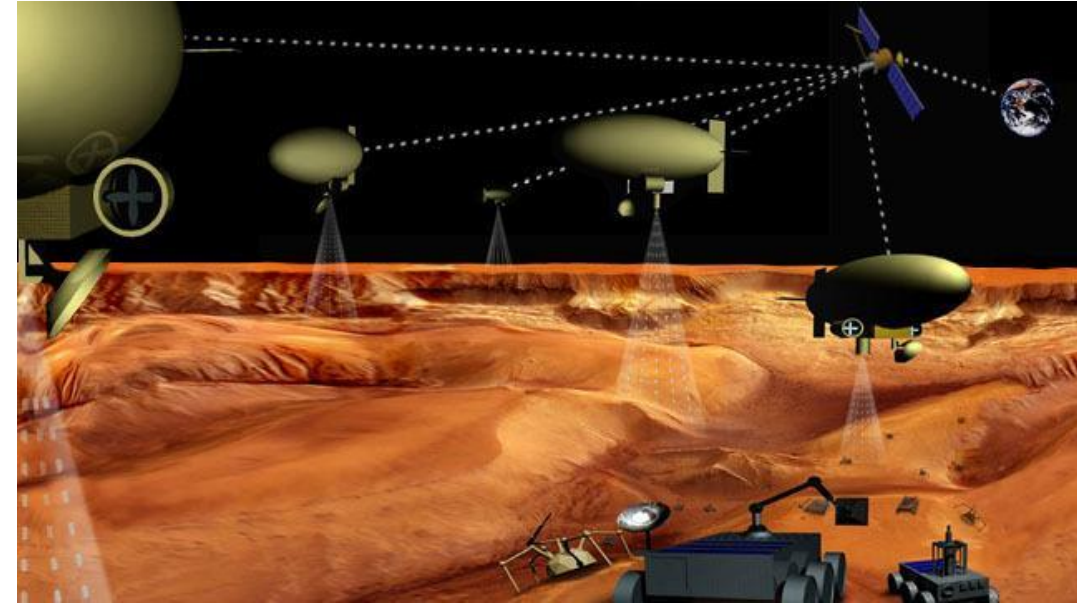


<https://www.youtube.com/watch?v=eakAwX0diKs>

El Futuro de la Robotica en la Exploración Espacial

La robótica revolucionará la forma en que exploramos y entendemos el universo en la exploración espacial.

- **Mayor eficiencia y seguridad:** En el futuro, los avances en robótica mejorarán aún más sus características de eficiencia y seguridad. A medida que avanza la tecnología, podemos esperar sistemas robóticos más sofisticados.
- **Exploración Autónoma:** los avances en la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático, los robots serán cada vez más capaces de tomar decisiones de forma independiente basándose en datos en tiempo real. Esta autonomía les permitirá explorar planetas distantes de manera más eficiente sin depender de las comunicaciones.
- **Sistemas multi-robots:** mayor eficiencia, redundancia y adaptabilidad. Enjambre de pequeños robots explorando la superficie de un planeta simultáneamente, recopilando datos de varios lugares y compartiéndolos entre sí en tiempo real.



<https://www.youtube.com/watch?v=1abVYYvje38>

El Futuro de la Robotica asistencial

A medida que la tecnología y la inteligencia artificial sigan avanzando, los **robots asistenciales** se volverán más sofisticados y capaces de realizar tareas más complejas.

- **Tesla Optimus:** Es un proyecto de robot humanoide en desarrollo por Tesla. Se anunció el 19 de agosto de 2021. Elon Musk, presidente de Tesla, afirmó que sera más significativo que el negocio de vehículos con el tiempo.
- **Pudu Robotics:** Se adapta a entornos complejos como almacenes y hospitales, y destaca por sus capacidades de navegación avanzada y manipulación precisa. Con un sistema de mapeo tridimensional, brazos robóticos de alta precisión y sensores que le permiten interactuar con humanos.
- **NEO Beta:** Su anatomía inspirada en los músculos reemplaza los tradicionales sistemas hidráulicos rígidos, permitiéndole realizar tareas delicadas y precisas. Desde manipular objetos frágiles hasta levantar cargas de 20 kg. Velocidad de caminata de 4 km/h y una velocidad de trote de 12 km/h. **Comunicación intuitiva.** Es capaz de realizar tareas como preparar bebidas.

<https://www.youtube.com/watch?v=GX8xYSlzVNU>

https://www.youtube.com/watch?v=gd5DdfJX_RM&t=4s

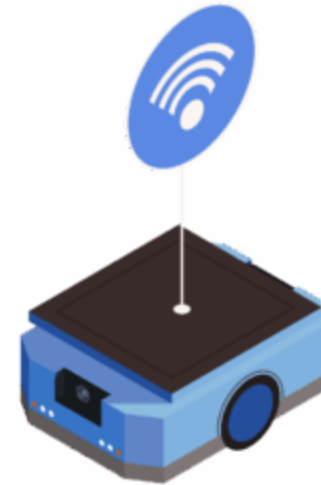


IA en la Robótica Móvil

Una vez que un robot móvil ha recopilado datos de sus sensores, utiliza algoritmos de IA para procesar la información y tomar decisiones sobre cómo moverse e interactuar con su entorno.

Algoritmos de IA:

- **Aprendizaje automático** es un tipo de IA que permite que a los microprocesadores aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programadas explícitamente. Los robots pueden aprender de su entorno y experiencias pasadas, lo que les permite adaptarse a las condiciones cambiantes y realizar tareas de manera más eficiente.
- **Aprendizaje profundo:** capacidad de procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y precisa. Capaz de analizar grandes conjuntos de datos de sensores del entorno del robot y extraer patrones y relaciones para hacer predicciones sobre qué acciones tomar.
- **Sistemas basados en reglas:** utiliza un conjunto de reglas y lógica para tomar decisiones sobre cómo interactuar con el entorno. Puede tener reglas que dictan cómo debe responder a los obstáculos en su camino o cómo debe priorizar diferentes tareas.



Implicaciones éticas y sociales

La integración de la inteligencia artificial en la robótica presenta un panorama complejo, donde los principios éticos deben ser cuidadosamente considerados y aplicados.

Aspectos relevantes:

- **protección de los humanos contra posibles daños causados por robots:** creación de protocolos de seguridad robustos y la implementación de sistemas de control que puedan intervenir de manera efectiva en situaciones de riesgo.
- **la privacidad y la autonomía personal:** Los robots no pueden ser utilizados para monitorear indebidamente a las personas, recopilando y compartiendo datos sin consentimiento.
- **Respetar la dignidad de las personas:** Los robots, especialmente aquellos diseñados para imitar comportamientos humanos, deben ser capaces de reconocer y respetar las emociones humanas.
- **Autonomía de los Robots y Responsabilidad:** A medida que los robots se vuelven capaces de tomar decisiones por sí mismos, surge la pregunta sobre quién es responsable de estas decisiones y sus consecuencias.
- **Legislación y Normativas en Robótica:** Para lograr un marco legal adecuado, es vital que los legisladores colaboren estrechamente con expertos en tecnología, ética y otros campos relevantes

Tendencias futuras en robótica móvil

Aspectos relevantes:

- **Aumento de inversión en robótica móvil:** la creciente tendencia de la automatización en fábricas, la expansión de la industria del comercio electrónico, la personalización masiva de productos y la escasez de mano de obra a bajo coste son algunas de las razones clave que impulsan la expansión de la robótica móvil
- **Democratizar la programación:** plataformas que integran *softwares* capaces de simplificar el control y gestión de robots y para los que no se requiere experiencia previa en programación. interfaces cada vez más intuitivas y configuraciones sin complicaciones que garanticen una supervisión eficaz, fiable y 100% segura.
- **Desarrollo de nuevas tecnologías:** El uso de técnicas de aprendizaje automático, inteligencia artificial y visión artificial seguirá aumentando.
- **Ciberseguridad:** El aumento de los riesgos cibernéticos marca la necesidad de implementar barreras sólidas y efectivas. Protegerse contra peligros cada vez más dañinos implica implementar nuevos protocolos de seguridad, actualizar los sistemas con regularidad y fomentar una cultura centrada en la ciberseguridad.

Tendencias futuras en robótica móvil

Otros aspectos relevantes:

- **Gemelos Digitales:** réplicas virtuales de sistemas robóticos, lo que permite realizar análisis y optimizaciones en tiempo real sin asumir tantos riesgos físicos.
 - **Pruebas simuladas:** Escenarios virtualmente para identificar posibles fallos.
 - **Optimización del rendimiento:** Analizar la funcionalidad del robot antes de su despliegue.
 - **Eficiencia del mantenimiento:** Predecir y prevenir fallos mecánicos, reduciendo el tiempo de inactividad.
- **Eficiencia energética:** Robots diseñados escogiendo materiales ecológicos y sistemas energéticamente eficientes.
 - **Materiales reciclables:** Los robots contruidos con materiales sostenibles reducen el impacto medioambiental.
 - **Optimización energética:** el uso de baterías de alta calidad implica una mayor vida útil y mejor eficiencia energética.
 - **Prácticas de fabricación ecológicas:** Los fabricantes de robots están adoptando procesos que dan prioridad a la sostenibilidad.

¿Dudas?